UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE ANÁLISIS DE DATOS, MEJORA DE PROCESOS Y TOMA DE DECISIONES

Optimización del diseño de un autogiro de papel

DISEÑO DE EXPERIMENTOS I

2025/2026

Marc Broch Callergues

Jose Ramón Mena Pérez

Víctor Rodriguez Albendea

Rafael Macian Castilla

Patricia Rodrigo Barrio

Oier Uribarren Arteaga

Contenido del trabajo

1. Introducción y objetivos del estudio 3

2. Definición de las características de calidad a optimizar y su medición 4

3. Selección de los factores a estudiar con sus niveles o variantes 5

4. Selección del diseño experimental a utilizar 7

5. Descripción de la ejecución del experimento y de los resultados 8

5.1. Preparación del material y organización del equipo 8

5.2. Fabricación de los autogiros 8

5.3. Procedimiento de lanzamiento y medición 9

5.4. Registro y verificación de los datos 9

6. Análisis de los resultados obtenidos 10

6.1. Validación del modelo 17

7. Conclusiones del estudio 20

1. Introducción y objetivos del estudio

El presente trabajo tiene como finalidad aplicar los principios del Diseño de Experimentos (DOE) al estudio de un problema físico sencillo pero representativo: la optimización del tiempo de vuelo de un autogiro de papel. Este ejercicio permite comprender cómo planificar y analizar un experimento real controlando varios factores simultáneamente, con el fin de identificar qué combinaciones de condiciones producen el mejor rendimiento posible.

El autogiro de papel es un dispositivo ligero que, al caer, desciende en autorrotación gracias a la forma de sus alas. Su comportamiento depende de distintos parámetros geométricos y de masa, que influyen directamente en la sustentación, la resistencia aerodinámica y la estabilidad del giro. Mediante la aplicación del DOE, se busca determinar qué características de diseño permiten prolongar al máximo el tiempo de caída, manteniendo la simplicidad y repetibilidad del montaje.

En este contexto, el experimento constituye un caso práctico ideal para aprender a:

- Formular un problema de optimización experimental.
- Identificar variables controlables (factores) que pueden influir en la respuesta.
- Diseñar un plan de pruebas eficiente, con número limitado de experimentos.
- Recoger y analizar datos de forma estructurada para extraer conclusiones objetivas.

El objetivo general del estudio es maximizar el tiempo de vuelo del autogiro, identificando la combinación de condiciones de diseño que produzca el descenso más lento y estable. Para alcanzar este objetivo, el grupo desarrollará un experimento factorial con varios factores físicos relevantes, midiendo el tiempo de caída de cada modelo construido y evaluando posteriormente los efectos e interacciones mediante análisis estadístico.

2. Definición de las características de calidad a optimizar y su medición

En este experimento, la característica de calidad seleccionada es el tiempo de vuelo del autogiro de papel, entendido como el intervalo de tiempo que transcurre desde el momento en que el dispositivo se libera en caída libre hasta que toca el suelo. Esta variable constituye un indicador directo del rendimiento aerodinámico del autogiro: cuanto mayor sea el tiempo de vuelo, más eficaz será su diseño para generar sustentación y estabilidad durante la autorrotación.

El tiempo de vuelo se midió en segundos (s) utilizando cronómetros digitales individuales, operados manualmente por las mismas tres personas en todos los ensayos. Cada persona registró el tiempo de vuelo de forma independiente con su propio cronómetro, y posteriormente se calculó la media de los tres valores obtenidos para cada lanzamiento, con el propósito de mejorar la precisión y reducir la variabilidad experimental.

El experimento se llevó a cabo en un espacio interior con una altura considerable (3,70 m) y sin corrientes de aire apreciables, de modo que el entorno se mantuviera lo más controlado posible y no interfiriera en el tiempo de caída. Todos los autogiros se lanzaron por la misma persona, desde la misma altura inicial, determinada previamente mediante una cinta métrica, y se procuró que la liberación se efectuara sin impulso adicional para evitar influir en la rotación inicial.

La medición se repitió una vez por cada combinación experimental del diseño factorial, registrando la media de los tres tiempos obtenidos en una tabla de datos. En caso de error humano claro tanto en el lanzamiento como en el uso del cronómetro, se repitió el lanzamiento para descartar datos que son claramente erróneos. Los valores finales recogidos se utilizarán posteriormente para calcular los efectos principales e interacciones de los factores analizados sobre la variable respuesta.

En resumen, el tiempo de vuelo se considera una variable cuantitativa continua, de tipo respuesta, que refleja el comportamiento global del sistema. La precisión en su medición y el control de las condiciones experimentales resultan esenciales para garantizar la validez estadística del estudio y la fiabilidad de las conclusiones obtenidas.

3. Selección de los factores a estudiar con sus niveles o variantes

Tras analizar los distintos parámetros de diseño que pueden influir en el comportamiento del autogiro de papel, se seleccionaron cuatro factores controlables que cumplen dos condiciones esenciales:

1. Tienen un efecto físico potencialmente relevante sobre la variable de respuesta (tiempo de vuelo).
2. Pueden ajustarse de manera precisa y reproducible durante la construcción del modelo, evitando variabilidad no controlada.

Los factores seleccionados son los siguientes:

Tabla 1. Factores considerados en el experimento, con su descripción, símbolo y niveles de estudio

Factor	Símbolo	Descripción	Nivel −1 (bajo)	Nivel +1 (alto)
Gramaje del papel	A	Representa la masa superficial del material y, por tanto, su peso total y rigidez.	80 g/m²	120 g/m²
Anchura del ala	B	Afecta al área efectiva de sustentación y a la resistencia aerodinámica.	Estrecha	Ancha
Longitud del tirante	C	Modifica la geometría del autogiro y la distancia entre el centro de rotación y las alas.	Corta	Larga
Masa del centro de gravedad (nº de clips)	D	Controla el peso total y la posición del centro de gravedad, determinando la estabilidad del giro.	1 clip	2 clips

<u>Justificación de la elección de factores</u>

- **Factor A – Gramaje del papel:**

El gramaje determina la densidad superficial y, por tanto, la masa total del autogiro. Un papel más ligero tiende a descender más lentamente, pero también puede volverse inestable si pierde rigidez estructural. Por el contrario, un gramaje elevado aporta estabilidad y una velocidad de giro más uniforme, aunque aumenta la velocidad de caída. Se eligieron los valores de 80 y 120 g/m² por ser gramajes estándar y fácilmente disponibles, lo que garantiza comparabilidad y repetibilidad.

- **Factor B – Anchura del ala:**

La anchura de las alas afecta directamente al coeficiente de sustentación y al rozamiento con el aire. Alas más anchas incrementan el área expuesta al flujo de aire, favoreciendo un mayor tiempo de caída, mientras que las alas estrechas reducen la resistencia y pueden generar una rotación más rápida pero un descenso más rápido. Los niveles “estrecha” y “ancha” se definieron mediante las líneas de corte marcadas en el patrón del autogiro, lo que permite una ejecución precisa y homogénea.

- **Factor C – Longitud del tirante:**

El largo del tirante influye en la distribución de masa y en la geometría de la autorrotación. Un tirante corto mantiene las alas más próximas al eje central, mientras que uno largo separa los puntos de apoyo y modifica la estabilidad rotacional. Este factor se ajustó mediante las líneas de doblado indicadas en la plantilla, asegurando niveles comparables entre todos los modelos.

- **Factor D – Masa del centro de gravedad (número de clips):**

La masa adicional en la parte inferior del autogiro, proporcionada por los clips, modifica tanto el peso total como la posición vertical del centro de gravedad, afectando la estabilidad y la velocidad terminal. Se consideraron dos niveles (1 y 2 clips) para evaluar si el aumento de masa contribuye a una rotación más estable o, por el contrario, acorta el tiempo de vuelo al acelerar el descenso.

La combinación de estos cuatro factores ofrece un equilibrio adecuado entre relevancia física, viabilidad experimental y diversidad de efectos esperables. Además, permite aplicar un diseño factorial completo 2^4, que posibilita estimar tanto los efectos principales como las interacciones de primer orden entre las variables, maximizando la información obtenida con un número reducido de ensayos.

A diferencia de los factores descartados, como el doblado de la unión ala–tirantes o la altura del centro de gravedad, los seleccionados presentan niveles fácilmente definibles, reproducibles y medibles, lo que reduce la variabilidad manual y asegura la consistencia del montaje en los dieciséis tratamientos. De este modo, el diseño resultante mantiene un control experimental más riguroso y una interpretación estadística más fiable.

4. Selección del diseño experimental a utilizar

Para estudiar simultáneamente los efectos de los cuatro factores seleccionados y sus posibles interacciones sobre el tiempo de vuelo del autogiro, se optó por un diseño factorial completo 2^4. Este tipo de diseño constituye la alternativa más adecuada cuando se pretende explorar de forma equilibrada todas las combinaciones posibles de niveles de los factores, maximizando la información obtenida y garantizando la ortogonalidad entre variables.

El diseño factorial 2^4 implica la realización de dieciséis tratamientos experimentales, correspondientes a todas las combinaciones posibles de los niveles (−1 y +1) de los factores A, B, C y D. De este modo, cada ensayo representa una configuración única del autogiro, permitiendo estimar de forma independiente los efectos principales y las interacciones de primer orden. Este equilibrio es esencial para identificar no solo qué factores influyen más en la respuesta, sino también si su efecto depende de la presencia o ausencia de otros.

La elección de un diseño completo frente a un diseño fraccional se justifica porque el número de factores es moderado (cuatro) y el número total de combinaciones (dieciséis) resulta asumible en tiempo y recursos, sin comprometer la precisión de los resultados. Además, este formato permite disponer de información completa sobre todas las posibles interacciones, lo que facilita una interpretación más sólida de los fenómenos físicos implicados en el vuelo del autogiro.

Con el fin de minimizar la influencia de factores externos no controlados, el orden de realización de los tratamientos se aleatorizó mediante la asignación de un número aleatorio a cada combinación experimental y posterior reordenación. Esta aleatorización evita sesgos derivados de cambios en las condiciones ambientales (corrientes de aire, altura efectiva del lanzamiento, fatiga del operador, etc.) y garantiza que los errores experimentales se distribuyan de forma independiente.

En este estudio no se realizaron replicaciones, ya que el tiempo disponible permitió efectuar únicamente una medición por cada combinación experimental. No obstante, el diseño factorial completo 2^4 podría ampliarse fácilmente en futuras repeticiones del experimento, con el fin de estimar la variabilidad experimental y calcular intervalos de confianza más precisos para la media del tiempo de vuelo.

En conjunto, el diseño factorial completo 2^4 constituye una estructura experimental sólida, equilibrada y eficiente, que facilita el análisis riguroso de los efectos principales y las interacciones entre los factores. Gracias a su ortogonalidad y simplicidad, permite extraer conclusiones fiables y estadísticamente fundamentadas sobre la influencia de las variables de diseño en el comportamiento del autogiro de papel.

5. Descripción de la ejecución del experimento y de los resultados

Una vez definidos los factores y niveles, y establecido el diseño factorial completo 2^4, se procedió a la fase experimental, en la que se construyeron y ensayaron los dieciséis autogiros de papel correspondientes a las distintas combinaciones de condiciones del diseño.

5.1. Preparación del material y organización del equipo

El material empleado incluyó hojas de papel de 80 g/m² y 120 g/m², tijeras, regla, plantilla impresa del autogiro, clips metálicos y cronómetros (dos teléfonos móviles y un cronómetro digital). El grupo estuvo formado por seis integrantes, que se distribuyeron las tareas para garantizar un procedimiento sistemático y minimizar la variabilidad experimental:

- Tres miembros actuaron como cronometradores, utilizando dos teléfonos móviles y un cronómetro digital, siempre con la misma asignación, para registrar el tiempo de vuelo de forma paralela. Posteriormente, se tomó la media de los tres valores para reducir el error humano.
- Un miembro fue el encargado de la preparación de los autogiros, colocando cuidadosamente los clips según el tratamiento correspondiente y seleccionando en cada momento el modelo que debía lanzarse.
- Otro miembro desempeñó el papel de lanzador, asegurándose de soltar el autogiro desde la altura fijada y con una técnica constante, sin aplicar impulso adicional.
- La sexta persona actuó como supervisor, responsable de anotar los resultados en la hoja de registro, verificar que la combinación de niveles coincidiera con la secuencia aleatoria establecida y supervisar la correcta ejecución del procedimiento en cada ensayo.

Esta distribución permitió que todas las tareas críticas se realizaran de forma coordinada y repetible, reduciendo el riesgo de errores de manipulación o de medición.

5.2. Fabricación de los autogiros

Cada autogiro se elaboró conforme a las combinaciones de niveles definidas en el diseño factorial 2^4, respetando los valores asignados a los factores: gramaje del papel, anchura del ala, longitud del ala y número de clips.

La fabricación se realizó utilizando la plantilla impresa del autogiro, siguiendo con precisión las líneas de corte y doblado para mantener una geometría uniforme en todas las unidades.

Cada modelo se etiquetó con su número de orden aleatorizado, lo que permitió identificar fácilmente la combinación de niveles correspondiente en cada lanzamiento. De esta manera, los dieciséis autogiros se mantuvieron perfectamente organizados y listos para su ensayo, asegurando la trazabilidad completa entre la combinación experimental y el tiempo de vuelo registrado en la hoja de datos.

5.3. Procedimiento de lanzamiento y medición

Los ensayos se llevaron a cabo en un espacio interior con altura suficiente y sin corrientes de aire, a fin de mantener las condiciones ambientales controladas. Todos los lanzamientos se efectuaron desde una altura constante, medida previamente con cinta métrica, y el autogiro se liberó sin impulso adicional. El orden de lanzamiento se aleatorizó, conforme a la tabla generada en Statgraphics, para evitar sesgos asociados a posibles cambios en el entorno o a la fatiga del operador.

Durante cada ensayo, los tres cronometradores iniciaban la medida de forma sincronizada en el momento de la suelta y la detenían cuando el autogiro tocaba el suelo. Los tiempos registrados se promediaron para obtener un valor más preciso de la duración del vuelo.

Si se observaba un comportamiento anómalo (por ejemplo, pérdida de rotación, impacto prematuro, error en el uso del cronómetro), el ensayo se repetía para asegurar la validez de los datos.

5.4. Registro y verificación de los datos

El supervisor del equipo anotó en la tabla de registro el número de ensayo, los niveles de los factores (A, B, C, D) y el tiempo de vuelo medio correspondiente. Asimismo, verificó que la combinación probada coincidiera con la asignada en el diseño aleatorizado y que no existieran errores de etiquetado o de transcripción.

La tabla final de resultados sirvió como base de datos experimental, que posteriormente se importará al software Statgraphics para el análisis de efectos, interacciones y varianza.

Tabla 2. Resultados experimentales del diseño factorial completo 2^4

GRAMAJE	ANCHURA	LARGO	MASA	TIEMPO
1	1	1	-1	**1,98**
-1	-1	1	-1	**2,285**
-1	1	-1	1	**2,523**
1	-1	1	1	**1,53**
-1	-1	1	1	**1,895**
-1	-1	-1	-1	**1,973**
1	1	1	1	**1,993**
1	1	-1	-1	**2,363**
-1	1	1	1	**2,205**
1	-1	1	-1	**1,863**
1	1	-1	1	**2,016**
1	-1	-1	-1	**1,82**
-1	-1	-1	1	**2,02**
1	-1	-1	1	**1,73**
-1	1	-1	-1	**2,886**
-1	1	1	-1	**2,513**

6. Análisis de los resultados obtenidos

Una vez completada la fase experimental y recogidos los tiempos medios de vuelo para cada combinación de factores, se procedió al análisis estadístico mediante ANOVA multifactorial. El primer paso consistió en evaluar los efectos principales de cada factor de manera individual, sin considerar las interacciones entre ellos. Este enfoque inicial permite determinar cuáles de las variables estudiadas ejercen una influencia directa y estadísticamente significativa sobre la variable de respuesta, en este caso, el tiempo de vuelo del autogiro.

La Tabla 3 siguiente muestra los resultados del ANOVA simple con sumas de cuadrados tipo III:

Tabla 3. Resultados del análisis de varianza (ANOVA) para los efectos principales del diseño factorial 2^4

Fuente	**Suma de Cuadrados**	**gl**	**Cuadrado Medio**	**Razón-F**	**Valor-P**
A: Gramaje	0,484538	1	0,484538	18,70	**0,0019**
B: Anchura	0,600714	1	0,600714	23,19	**0,0010**
C: Largo	0,069031	1	0,069031	2,66	0,1370
D: Masa	0,176532	1	0,176532	6,81	**0,0283**
Residuos	0,233165	9	0,025907		
Total (corregido)	1,40694	13			

A partir de los resultados obtenidos se observa que los factores gramaje (A), anchura (B) y masa (D) presentan valores de p inferiores a 0,05, por lo que ejercen una influencia estadísticamente significativa sobre el tiempo de vuelo. En cambio, la variable largo del ala (C), con un valor de $p = 0{,}137$, no muestra un efecto relevante dentro del rango estudiado. Esto indica que las variaciones en el gramaje, la anchura de las alas y la masa total producen cambios reales y medibles en el comportamiento del autogiro, mientras que la longitud del tirante apenas altera el tiempo de caída.

La comparación de las medias por mínimos cuadrados permite entender mejor el sentido de estos efectos (Tabla 4):

Tabla 4. Medias y límites de confianza para los niveles de los factores del diseño factorial 2^4

Nivel	Casos	Media	Error Est.	Límite Inferior	Límite Superior
Media global	14	**2,0929**			
Gramaje −1 (80 g/m²)	8	**2,2875**	0,0569	2,1588	2,4162
Gramaje +1 (120 g/m²)	6	**1,8983**	0,0697	1,7407	2,0560
Anchura −1 (estrecha)	7	**1,8858**	0,0622	1,7449	2,0266
Anchura +1 (ancha)	7	**2,3001**	0,0622	2,1593	2,4409
Largo −1 (corto)	8	**2,1664**	0,0569	2,0376	2,2951
Largo +1 (largo)	6	**2,0196**	0,0697	1,8618	2,1771
Masa −1 (1 clip)	8	**2,2103**	0,0569	2,0816	2,3391
Masa +1 (2 clips)	6	**1,9755**	0,0697	1,8178	2,1331

Para representar de forma visual el sentido de los efectos principales y facilitar la comparación entre los niveles de cada factor, se elaboró el gráfico comparativo de medias mostrado a continuación (Figura 1).

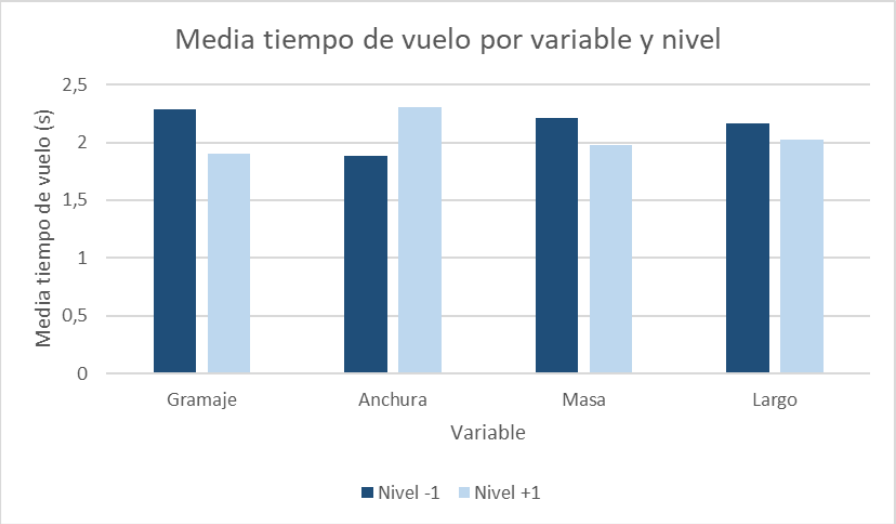

Figura 1. Efecto de los niveles de los factores en el tiempo de vuelo del autogiro de papel

El análisis de medias confirma que los autogiros con menor gramaje, mayor anchura y menor masa presentan tiempos de vuelo más prolongados, lo que concuerda con la interpretación física esperada. Los modelos fabricados con papel de 80 g/m² alcanzan tiempos medios de 2,29 segundos frente a 1,90 segundos en los de 120 g/m². Las alas anchas obtienen una media de 2,30 segundos frente a 1,89 en las estrechas, y el uso de un solo clip eleva el tiempo medio de vuelo de 1,98 a 2,21 segundos. En cambio, la variación de la longitud del tirante apenas altera el comportamiento del autogiro.

A continuación, se representaron los intervalos de confianza al 95 % (Fisher LSD) para cada factor, con el fin de evaluar la significación estadística de las diferencias observadas entre niveles.

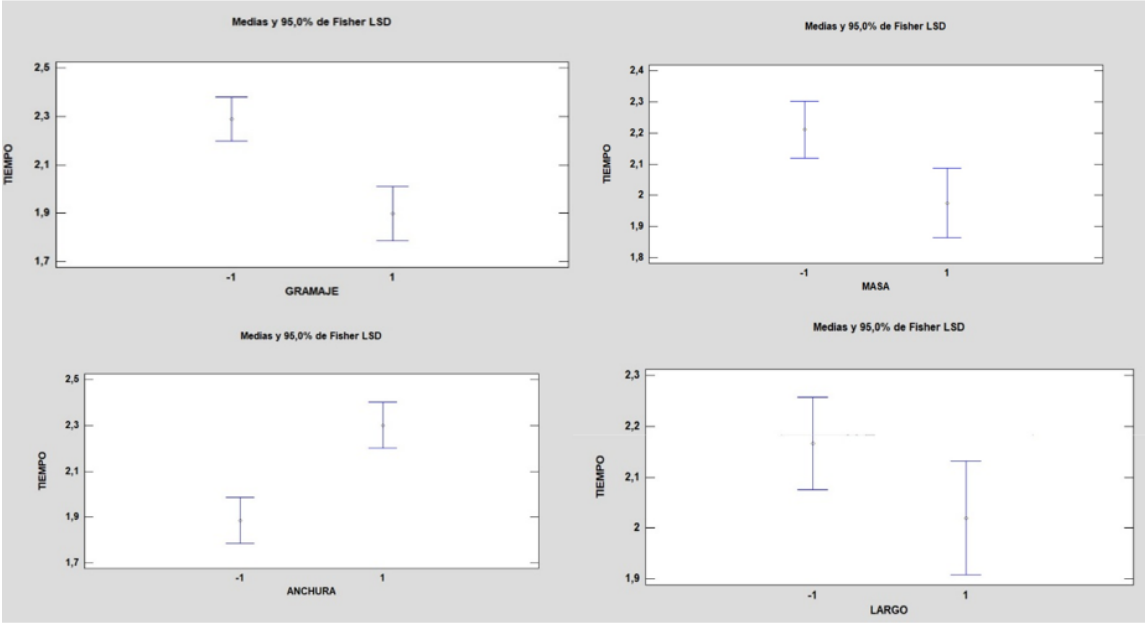

Figura 2. Gráficos de medias con intervalos de confianza al 95 % (LSD de Fisher) para los factores del diseño factorial 2^4

En la Figura 2 los gráficos de medias con intervalos de confianza (LSD al 95 %), las diferencias entre los niveles de gramaje, anchura y masa se observan claramente separadas, lo que confirma la significación estadística de estos factores. Por el contrario, los niveles correspondientes al largo del ala presentan solapamiento de intervalos, lo que confirma su menor relevancia dentro del rango experimental. En conjunto, el error residual es reducido y la dispersión de los datos se mantiene dentro de los límites esperados, lo que garantiza la fiabilidad del modelo obtenido.

Con el objetivo de evaluar de forma conjunta la influencia de los factores, se elaboró la gráfica de efectos principales, en la que la pendiente de cada línea representa la magnitud y el sentido del efecto sobre la variable de respuesta.

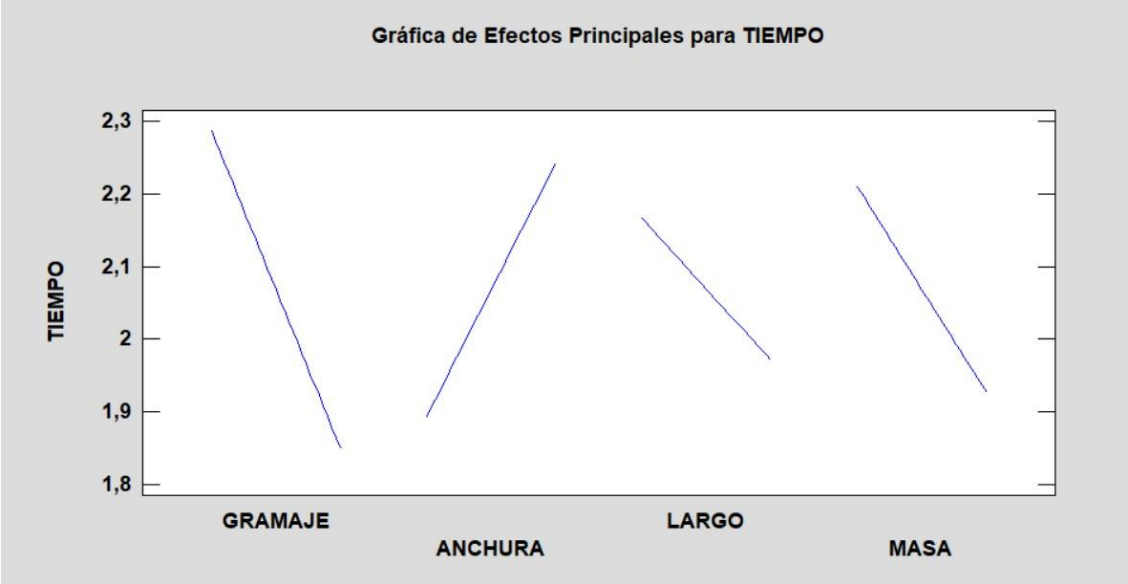

Figura 3. Gráfica de efectos principales para el tiempo de vuelo del autogiro de papel

La Figura 3 representa los efectos principales de los cuatro factores analizados sobre el tiempo de vuelo. Se observa que las líneas correspondientes al gramaje, la anchura y la masa presentan pendientes claramente diferenciadas entre sus niveles, lo que sugiere una variación apreciable en la respuesta. En contraste, la línea asociada al largo del ala muestra una pendiente mucho más suave, lo que indica un efecto menos destacado dentro del rango experimental considerado.

Una vez analizados los efectos principales de manera individual, se incorporaron las interacciones de primer orden para evaluar si la combinación de dos factores modifica la respuesta de forma no aditiva. La nueva tabla ANOVA (Tabla 5), que incluye interacciones, se resume a continuación:

Tabla 5. Análisis de varianza (ANOVA) con interacciones de primer orden para el tiempo de vuelo del autogiro de papel

Fuente	**Suma de Cuadrados**	**gl**	**Cuadrado Medio**	**Razón-F**	**Valor-P**
A: Gramaje	0,383688	1	0,383688	35,90	**0,0093**
B: Anchura	0,392000	1	0,392000	36,68	**0,0090**
C: Largo	0,076363	1	0,076363	7,17	0,0752
D: Masa	0,161028	1	0,161028	15,07	**0,0303**
A×B	0,061382	1	0,061382	5,74	0,0962
A×C	0,009731	1	0,009731	0,91	0,4104
A×D	0,018301	1	0,018301	0,17	0,7068
B×C	0,142805	1	0,142805	13,36	**0,0354**
B×D	0,032160	1	0,032160	3,01	0,1812
C×D	0,018240	1	0,018240	1,71	0,2825
Residuos	0,032026	3	0,010687		
Total (corregido)	1,40694	13			

La inclusión de las interacciones confirma que los factores gramaje, anchura y masa mantienen su efecto significativo, y además aparece una interacción relevante entre la anchura y el largo del ala (B×C), con un valor p de 0,035. Esto indica que el efecto de la anchura sobre el tiempo de vuelo depende en parte de la longitud del ala, lo que justifica la inclusión de este término en el modelo.

Tras analizar los resultados del ANOVA con interacciones, se realizó una comprobación gráfica adicional mediante la gráfica de probabilidad normal de los efectos (gráfico de Daniel). Este gráfico, representado en la Figura 4, se construyó incluyendo todos los efectos principales e interacciones de primer orden del diseño factorial completo 2^4, con independencia de su nivel de significación. En este tipo de representación, los efectos de menor magnitud se alinean próximos a la recta central, mientras que los efectos relevantes se desvían claramente de ella, lo que permite identificar visualmente los factores que ejercen mayor influencia sobre la variable de respuesta.

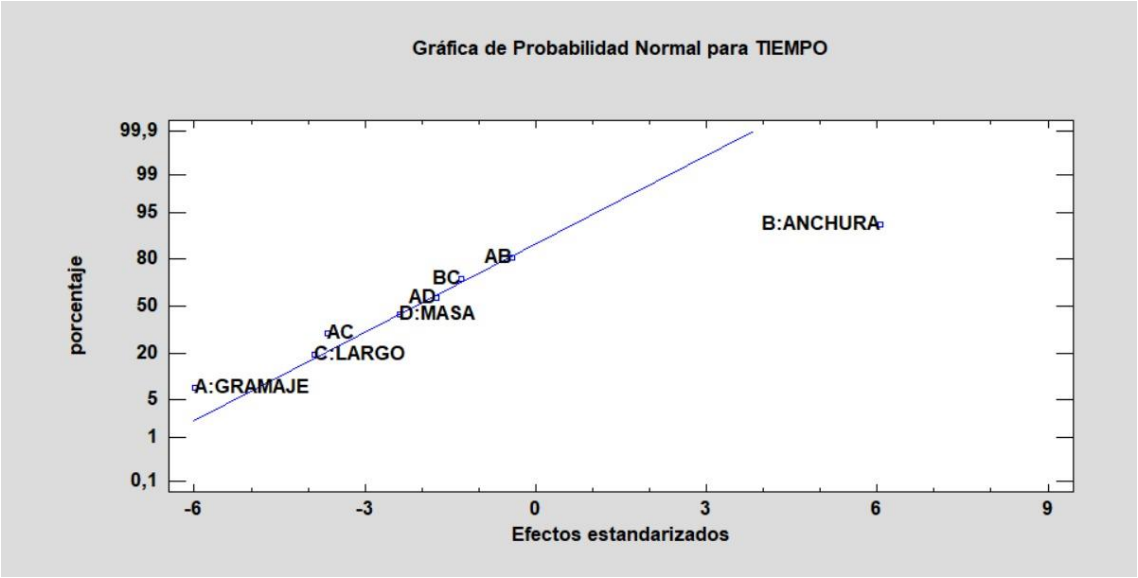

Figura 4. Gráfica de probabilidad normal (gráfico de Daniel) para los efectos del modelo completo con interacciones.

En la Figura 4 se aprecia que la anchura (B) presenta la mayor desviación respecto a la línea central, confirmando su efecto dominante sobre el tiempo de vuelo. El gramaje (A) muestra también una desviación visible, coherente con su significación estadística. Por su parte, la masa (D) se mantiene más próxima a la recta, en concordancia con su p valor, que indica un efecto significativo, pero de menor magnitud. La interacción entre la anchura y el largo del ala (B×C) se desvía moderadamente, lo que respalda su inclusión en el modelo completo. En conjunto, el gráfico concuerda con los resultados del ANOVA: los factores B, A, D y la interacción B×C son los términos que ejercen una influencia significativa dentro del rango experimental considerado, siendo su cercanía o alejamiento de la diagonal coherente con el orden de sus valores-p.

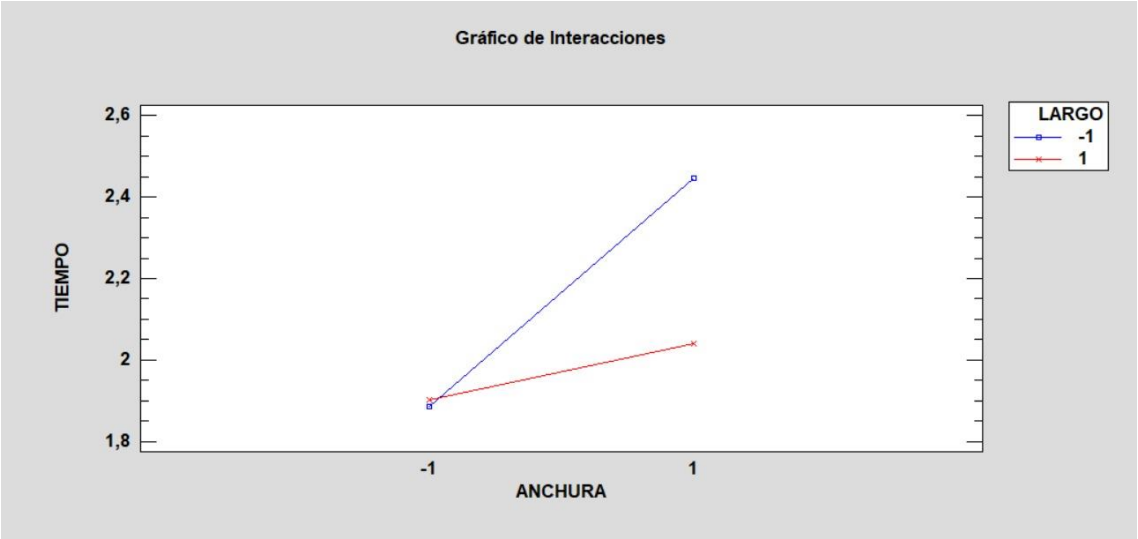

Figura 5. Gráfico de interacción entre la anchura del ala y la longitud del ala en el tiempo de vuelo

En la Figura 5 se muestran líneas no paralelas, lo que evidencia la existencia de interacción entre ambos factores. Cuando el ala es más corta (C = −1), el aumento de la anchura genera una ganancia importante en el tiempo de vuelo, alcanzando valores próximos a 2,45 segundos. En cambio, con alas más largas (C = +1), esta mejora se atenúa.

Desde el punto de vista físico, los modelos con alas cortas mantienen una estructura más compacta y eficiente, permitiendo que el ala ancha trabaje con mayor estabilidad y resistencia al aire. Por el contrario, un ala más larga modifica la distribución del giro y reduce la eficacia aerodinámica del conjunto.

El resto de las interacciones presentan valores p superiores a 0,05 y no se consideran significativas, por lo que los efectos principales siguen siendo los dominantes. La única combinación que introduce una variación apreciable en la respuesta es la interacción anchura × largo del ala (B×C), cuyo valor p = 0,035 indica que el efecto de la anchura sobre el tiempo de vuelo depende en parte de la longitud del ala.

Tras la eliminación de los factores y combinaciones no significativas, se depuró el modelo inicial con el fin de obtener una representación más sencilla y robusta del comportamiento del autogiro. En este proceso se conservaron únicamente los términos con influencia estadísticamente relevante o necesarios para mantener la jerarquía del modelo (Tabla 6).

Tabla 6. Análisis de varianza (ANOVA) con interacción BC para el tiempo de vuelo del autogiro de papel

Fuente	Suma de Cuadrados	gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-p
A: Gramaje	0,484538	1	0,484538	29,28	0,0006
B: Anchura	0,520929	1	0,520929	31,47	0,0005
C: Largo	0,069031	1	0,069031	4,17	0,0754
D: Masa	0,176532	1	0,176532	6,09	0,0388
BC	0,100793	1	0,100793	6,97	0,0318
Error total	**0,132272**	**8**	**0,016546**		
Total (corregido)	**1,40694**	**13**			

Aunque el factor C (largo del ala) no resultó significativo de manera aislada (p = 0,075), se ha mantenido en el modelo para respetar el principio de jerarquía, dado que forma parte de la interacción significativa B×C (anchura × largo del ala), con p = 0,0388. Por tanto, eliminarlo provocaría una pérdida de coherencia interpretativa, ya que el efecto de la anchura sobre el tiempo de vuelo depende del nivel de longitud del ala.

Con los resultados del ANOVA depurado (Tabla 6) y la evidencia gráfica previa del modelo completo (Figura 4), se confirma que los términos con mayor influencia sobre el tiempo de vuelo son B (anchura), A (gramaje) y D (masa), junto con la interacción B×C (anchura × largo del ala). El ajuste del modelo es elevado (R^2 = 90,6 %; R^2 ajustado = 84,7 %), manteniendo además la parsimonia y la jerarquía del diseño.

La Tabla 7 recoge los efectos estimados y su orden de influencia sobre la variable de respuesta, mostrando que la anchura del ala (B) es el factor más determinante, seguida del gramaje (A) y la masa (D), mientras que el largo del ala (C) y la interacción B×C ejercen una influencia más moderada.

Tabla 7. Efectos estimados y orden de influencia de los factores sobre el tiempo de vuelo del autogiro de papel.

Efecto	Estimado	Valor absoluto	Orden de influencia
B: Anchura	+0,3898	0,3898	1º
A: Gramaje	−0,3891	0,3891	2º
D: Masa	−0,2349	0,2349	3º
B×C (Anchura × Largo del ala)	−0,1715	0,1715	4º
C: Largo del ala	−0,1469	0,1469	5º

A partir de esta información, se seleccionan los niveles óptimos de cada factor de acuerdo con el propósito del estudio, es decir, maximizar el tiempo de vuelo. El efecto B×C es negativo ($E(B * C) = -0{,}1715$ lo que indica que el tiempo de vuelo se maximiza cuando B = +1 (anchura ancha) y C = −1 (largo corto).

Del mismo modo, el efecto B (anchura), positivo ($E(B) = +0{,}3898$), confirma que el nivel alto contribuye al incremento del tiempo de vuelo al aumentar la sustentación. Por el contrario, los efectos A (gramaje) y D (masa) son negativos, por lo que el tiempo de vuelo se maximiza con sus niveles bajos (A = −1, D = −1), correspondientes al papel de menor gramaje y al uso de un solo clip. En consecuencia, la combinación de factores que proporciona el máximo tiempo de vuelo es:

A = −1 (gramaje bajo), B = +1 (anchura ancha), C = −1 (largo corto) y D = −1 (masa baja).

Una vez determinadas las condiciones óptimas, se calcula el tiempo máximo previsto por el modelo a partir de la media general y de la contribución parcial de cada efecto, aplicando la expresión:

$$\hat{Y}_{max} = \bar{Y} + \frac{|E_A|}{2} + \frac{|E_B|}{2} + \frac{|E_D|}{2} + \frac{|E_{B\times C}|}{2}$$

Sustituyendo los valores numéricos:

$$\hat{Y}_{max} = 2{,}0929 + \frac{0{,}3891}{2} + \frac{0{,}3898}{2} + \frac{0{,}2349}{2} + \frac{0{,}1715}{2} = 2{,}759$$

El modelo predice así un tiempo máximo de vuelo de 2,759 segundos.

Desde un punto de vista físico, las condiciones encontradas resultan plenamente coherentes con el comportamiento esperado del autogiro. Los modelos con menor gramaje y masa presentan menor peso, lo que reduce la velocidad de caída y prolonga el vuelo. La mayor anchura incrementa la superficie de sustentación y la resistencia al aire, lo que alarga el tiempo total de descenso. En cambio, un largo de ala excesivo tiende a desestabilizar el giro y reducir la eficacia aerodinámica, justificando que el nivel óptimo sea el más corto.

En conjunto, el modelo final permite concluir que:

- Un menor gramaje (80 g/m²) prolonga el vuelo al reducir el peso del autogiro.
- Una mayor anchura del ala incrementa significativamente el tiempo de caída al aumentar la sustentación.
- Una menor masa (1 clip) favorece un descenso más lento.
- La interacción entre anchura y largo del ala (B×C) indica que el efecto beneficioso de las alas anchas es más pronunciado cuando el largo del ala es corto, lo que mejora la estabilidad y la eficiencia aerodinámica del giro.

Por tanto, el modelo final mantiene la máxima capacidad explicativa con el menor número de términos necesarios.

6.1. Validación del modelo

No obstante, tras analizar los resultados, es necesario comprobar la validez del estudio mediante la verificación de las tres hipótesis fundamentales del modelo ANOVA:

1. Normalidad de los residuos
2. Homocedasticidad o igualdad de varianzas
3. Independencia de los errores.

El cumplimiento de estos supuestos garantiza que las conclusiones obtenidas a partir del análisis estadístico sean sólidas y representativas del comportamiento experimental observado.

Comenzamos estudiando la normalidad de los residuos mediante el papel probabilístico normal mostrado en la Figura 6:

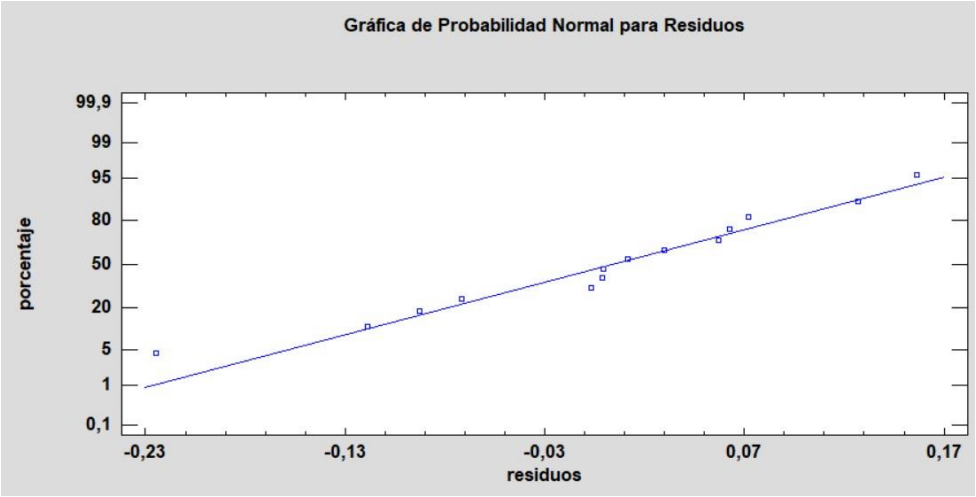

Figura 6. Gráfica de probabilidad normal de los residuos.

En esta representación, los puntos se distribuyen de forma aproximadamente lineal respecto a la diagonal, sin desviaciones sistemáticas ni colas pronunciadas. Esto confirma que los residuos se ajustan adecuadamente a una distribución normal, cumpliéndose así el primer supuesto del modelo ANOVA.

A continuación, se analiza la homocedasticidad, es decir, la igualdad de varianzas entre los grupos experimentales. Para ello, se realizó un ANOVA multifactorial aplicado a los residuos al cuadrado:

Tabla 8. Análisis de varianza (ANOVA) aplicado a los residuos² para comprobar la homocedasticidad del modelo

Fuente	**Suma de Cuadrados**	**gl**	**Cuadrado Medio**	**Razón-F**	**Valor-p**
A: Masa	0,000178495	1	0,000178495	1,88	0,2640
B: Largo	0,000154394	1	0,000154394	0,16	0,7138
C: Anchura	0,000844045	1	0,000844045	0,89	0,4154
D: Gramaje	0,00012926	1	0,00012926	1,36	0,3277
A×B	0,000492462	1	0,000492462	5,18	0,1072
A×C	0,000140678	1	0,000140678	0,15	0,7260
A×D	0,00129478	1	0,00129478	13,63	**0,0345**
B×C	0,000150564	1	0,000150564	1,59	0,2971
B×D	0,000501042	1	0,000501042	5,28	0,1053
C×D	0,000118539	1	0,000118539	1,25	0,3453
Residuos	0,000284937	3	0,000094979		
Total (corregido)	**0,00251017**	**13**			

En dicha tabla se observa que todos los factores y sus interacciones presentan valores *p* superiores a 0,05, con la única excepción del término A×D, cuyo valor ($p = 0{,}0345$) se aproxima al umbral de significación. No obstante, esta ligera desviación debe interpretarse con precaución, ya que el contraste se ha realizado con un número reducido de grados de libertad residuales y un elevado número de efectos, lo que puede generar diferencias aparentes por azar.

Desde un punto de vista físico, la ligera significación de la interacción A×D (gramaje × masa) puede deberse a que ambos factores están relacionados con el peso total del autogiro. Al aumentar el gramaje del papel y añadir más clips, el modelo se vuelve más pesado y cae con mayor velocidad. En estas condiciones, los tiempos de vuelo son más cortos y resulta más difícil medirlos con precisión, lo que puede haber provocado pequeñas diferencias entre los registros. Esto explicaría la ligera mayor variabilidad observada en esos casos y la señal estadística detectada, sin que suponga realmente una falta de homogeneidad en las varianzas.

Por tanto, puede considerarse que el modelo cumple razonablemente el supuesto de homocedasticidad. La ligera desviación observada se entiende como una pequeña limitación experimental derivada del propio proceso de medición, pero no afecta de forma significativa a la validez ni a la fiabilidad global del modelo.

Por último, se evalúa la independencia de los errores, requisito esencial para garantizar que las observaciones no estén correlacionadas entre sí. Para ello, se representaron los residuos frente al número de ejecución y frente a los valores predichos (Figura 7).

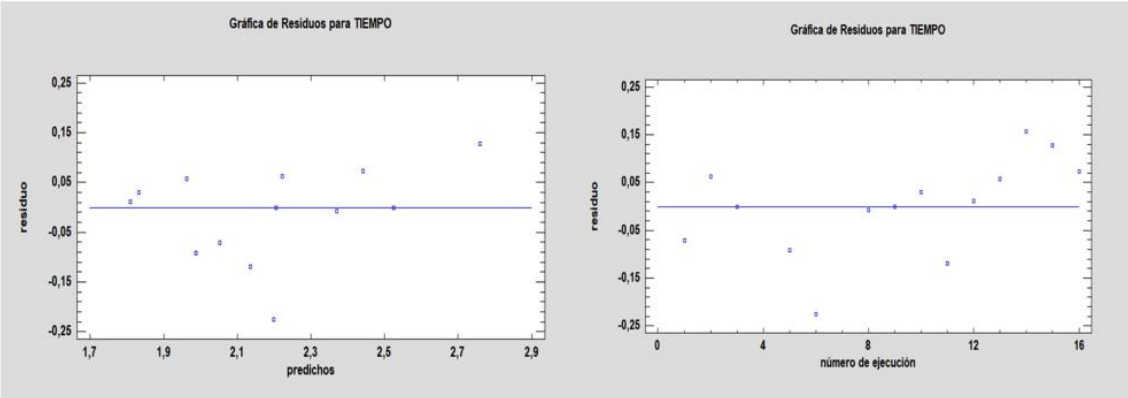

Figura 7. Gráfico de residuos frente al número de ejecución y frente a los valores predichos.

En ambas gráficas se aprecia una distribución aleatoria de los puntos alrededor de la línea central, sin tendencias, agrupamientos ni patrones definidos. Este comportamiento indica que los residuos no presentan correlación temporal ni estructural, y que el orden de ejecución no influye en la respuesta obtenida, verificándose así la hipótesis de independencia.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten afirmar que el modelo ANOVA cumple los tres supuestos fundamentales exigidos para su validez: los residuos se distribuyen normalmente, la varianza del error se mantiene constante entre los grupos y los errores son independientes entre sí. Por tanto, el modelo puede considerarse estadísticamente válido, robusto y representativo del comportamiento experimental del autogiro de papel.

7. Conclusiones del estudio

El presente trabajo ha permitido aplicar los principios del Diseño de Experimentos (DOE) al estudio de un fenómeno físico sencillo pero representativo, logrando optimizar el tiempo de vuelo de un autogiro de papel mediante el control simultáneo de varios factores. La metodología empleada ha demostrado la eficacia del enfoque factorial para comprender cómo cada variable influye en el comportamiento global del sistema y para establecer, con base en datos objetivos, las condiciones que maximizan su rendimiento.

El análisis de varianza evidenció que los factores con mayor influencia sobre el tiempo de vuelo son el gramaje del papel (A), la anchura del ala (B) y la masa (D), mientras que el largo del ala (C) presentó un efecto menos relevante dentro del rango estudiado. Asimismo, se identificó una interacción significativa entre la anchura y el largo del ala (B×C), que muestra que el efecto positivo de una mayor anchura depende de la longitud del ala. El modelo final obtenido, con un coeficiente de determinación R^2 del 90,6 % y un R^2 ajustado del 84,7 %, explica la mayor parte de la variabilidad observada y ofrece una representación fiel del comportamiento del autogiro.

Los resultados de la validación confirmaron que el modelo cumple los supuestos de normalidad, homocedasticidad e independencia de los residuos, garantizando su validez estadística. A partir de los efectos estimados se determinaron las condiciones operativas que permiten maximizar el tiempo de vuelo: gramaje bajo (80 g/m²), anchura ancha, largo de ala corto y masa reducida (1 clip). Bajo estas condiciones, el modelo predice un tiempo máximo de vuelo de aproximadamente 2,76 s, valor coherente con la interpretación física del fenómeno.

Desde el punto de vista práctico, se concluye que los autogiros más ligeros, con alas anchas y cortas, son los que permanecen más tiempo en el aire, ya que presentan una mayor sustentación y una caída más estable. Este comportamiento confirma la validez del modelo y el éxito del diseño experimental planteado, que ha permitido extraer conclusiones significativas a partir de un número limitado de ensayos.

Aunque la fase experimental estuvo sujeta a posibles errores de medición, de lanzamiento o de sincronización en los cronómetros, los resultados obtenidos son consistentes y estadísticamente sólidos, lo que demuestra la fiabilidad del procedimiento seguido. En conjunto, puede afirmarse que el diseño factorial aplicado ha sido exitoso, tanto desde el punto de vista metodológico como en la obtención de conclusiones útiles y físicamente interpretables.

Finalmente, la realización de este estudio ha servido para comprender de manera práctica el potencial del Diseño de Experimentos como herramienta de análisis y optimización en problemas reales.